

g^* un plan optimo $\text{terminal}(g^*.estado) = \text{True}$
 $g^*.costo \leq \bar{g}.costo$

para todo $\bar{g}$ tal que
terminal($\bar{g}$.estado) = true

$$Q(b^{\lceil \frac{n^* \cdot \text{cost}_0}{c} \rceil})$$

Cuando sacamos g^* de frontera hemos revisado TODOS los planes p tal que $p.costo \leq g^*.costo$ Y algunos que $p.costo = g^*$ pero NINGUNO que $p.costo > g^*.costo$

$h = \text{heuristic}(\text{plan})$

h es un costo estimado de un problema relajado

$$h \leq \text{Costo de un plan completo desde plan. estado}$$

$h \leq g^*$ iniciando en plan. estado

Si esta ocurre $\forall$ se S se dice que la heurística es ADMISIBLE

heurística = costo estimado de n al objetivo mas cercano

g^* = menor costo a'lgda ...

Ejemplo con horistica

[Arod]

[Sibir, Timisoara, Zerind]

[Fagaras, Rimnicu, Timisoara, Zerind, Oradea]
[Bucarest, Rimnicu, Timisoara, Zerind, Oradea]

[Bucarest, Rimnicu, Timisoara, Zerind, Oradea]

Arool $\rightarrow$ Sibiu $\rightarrow$ Fagaras $\rightarrow$ Bucurest (450

$V(S) \rightarrow (n, costo, n)$

Greedy $\rightarrow$ (heuristic (n) , n)

$$A^* (n, \text{costo} + \text{heuristica}(n), n)$$

$\bar{g}$ es un plan completo que pasa por n donde n es un plan intermedio

$$\bar{g} \cdot \text{costo} \geq n \cdot \text{costo} + \text{heuristic}(n)$$

heuristic ($\bar{g}$) = 0

Si g^* es un plan OPTIMO

$$h_{\text{curist}}(g^*) = 0$$
$$\bar{g} \cdot \text{Costo} \leq g^* \cdot \text{Costo}$$
$$g.\text{costo} \leq g^*.\text{costo} + \text{heuristic}(g^*)$$
